الرياضيات — ثالث متوسط — مقرَّر الاختبار الفتري

📝 الاختبار الفتري — الفصلان الأوّل والثاني كاملَين · ٢٠ سؤالًا · ٢٠ درجة · حسن

الفصل الأول

1-1 المعادلات

فرّق بين ثلاثة أشياء: مجموعة التعويض هي ما تجرّبه، ومجموعة الحلّ ما نجح منه، والمتطابقة معادلة صحيحة لكلّ قيمة فحلّها كل الأعداد الحقيقية. وإذا لم يصحّ أيّ عدد فمجموعة الحلّ خالية Ø. وفي المعادلات ذات الأقواس والأسس اتّبع ترتيب العمليات.

1-2 ذات الخطوة الواحدة

اعزل المتغيّر بالعملية العكسية وطبّقها على الطرفين معًا: عكس الجمع طرح، وعكس الطرح جمع، وعكس الضرب قسمة، وعكس القسمة ضرب. ثم تحقّق بالتعويض في المعادلة الأصلية.

1-3 متعدّدة الخطوات

في 3م + 4 = −11 لا تقسم أولًا! تخلّص من الجمع أو الطرح أولًا ثم اقسم على المُعامِل. وفي مسائل الأعداد المتتالية: الفردية المتتالية تفترق بـ2 فتصير ن و ن+2 و ن+4 ومجموعها 3ن + 6.

1-4 متغيّر في الطرفين

وزّع للتخلّص من الأقواس، ثم انقل حدود المتغيّر لطرف والأعداد للطرف الآخر. وإذا اختفى المتغيّر: بقيت جملة صحيحة (5=5) ⇐ متطابقة وحلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملة خاطئة (7=3) ⇐ لا حلّ ومجموعتها Ø.

1-5 القيمة المطلقة

|س + 5| = 17 لها حلّان: مرة الداخل = 17 ومرة = −17، لأن عددين مختلفين قد يتساوى بُعدهما عن الصفر. وأهم قاعدة: إذا ساوت القيمة المطلقة عددًا سالبًا فلا حلّ ومجموعة الحل Ø.

الفصل الثاني

2-1 العلاقات

الزوج المرتّب (س ، ص): الأول سينيّ (أفقيّ) والثاني صاديّ (رأسيّ) — لا تعكسهما. والمجال مجموعة قيم س، والمدى مجموعة قيم ص. والمتغيّر المستقل هو الذي لا يتأثّر بغيره، والتابع يعتمد عليه.

2-2 الدوال

العلاقة دالةٌ إذا ارتبط كلّ عنصرٍ في المجال بعنصرٍ واحدٍ فقط من المدى — أي ألّا تتكرّر قيمة س بقيمتَي ص مختلفتين. وبيانيًّا: اختبار الخطّ الرأسّي. وفي د(س) عوّض عن س بالعدد كاملًا بين قوسين، وربّع قبل أن تضرب.

2-3 تمثيل المعادلات

الصورة القياسية أ س + ب ص = جـ: أُسّ س و ص يساوي 1، ولا حدّ فيه س ص، ولا متغيّر في المقام. وللمقطع السينيّ ضع ص = 0، وللمقطع الصاديّ ضع س = 0 — نقطتان تكفيان لرسم المستقيم.

2-4 الحل بيانيًّا

ثلاثة أسماء لشيء واحد: جذر المعادلة = صفر الدالة = المقطع السينيّ. وإذا اختفى المتغيّر من الطرفين: بقيت جملة صحيحة ⇐ متطابقة وحلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملة خاطئة ⇐ لا حلّ.

2-5 معدّل التغيّر والميل

معدّل التغيّر = التغيّر في ص ÷ التغيّر في س، والميل م = (ص$_2$ − ص$_1$) ÷ (س$_2$ − س$_1$) — واحذر تبديل قيم س بقيم ص. وأربع حالات: موجب (يصعد من اليسار لليمين)، سالب (يهبط)، صفر (أفقيّ)، غير معرّف (رأسّي). والدالة خطّية إذا كان معدّل تغيّرها ثابتًا.

2-6 المتتابعات الحسابية

الأساس د = أيّ حدّ ناقص الذي قبله. ومعادلة الحدّ النونيّ أن = أ$_1$ + (ن − 1) د — انتبه: نضرب في (ن − 1) لا في ن. وبعد التبسيط تصير أن = د ن + (أ$_1$ − د)، فالأساس يقابل الميل. ومجالها الأعداد الصحيحة الموجبة فقط، لذا تُمثَّل بنقاط منفصلة.